Esame di Analisi Matematica (A-L), Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA A
24-07-25

1. Si calcoli il seguente integrale

$$\int \frac{\ln x + 1}{x(\ln^2 x + 4)}, dx.$$

2. Si studi il grafico qualitativo della funzione

$$f(x) = \frac{x^2}{\ln x - 1}.$$

3. Si stabilisca per quali $x \in \mathbb{R}$ la serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x + 2} \right)^n$$

converge e se ne calcoli la somma.

4. Si calcolino, se esistono, i seguenti limiti:

(a) $\lim_{x \to -\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 3} + x$;

(b) $\lim_{x \to 0} \frac{(1 - \cos(2x)) \tan x}{(e^{3x^2} - 1) \ln(1 + 2x^2)}$.

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si presenti la definizione di derivata, presentandone l'interpretazione geometrica.

6. Si stabilisca se la funzione $f(x) = x^3 + 4x + 3$, $x \in [-1, 1]$, verifica le ipotesi del Teorema degli zeri. Si stabilisca se lo zero è unico e se appartiene all'intervallo $]-1, -1/2[$ oppure all'intervallo $]1/2, 1[$.

7. Si presenti la definizione di serie convergente e si enunci e si dimostri la condizione necessaria per la convergenza. Tale condizione è anche sufficiente? Si motivi la risposta con opportuni esempi.

N.B.: Durante la prova è vietato consultare appunti e avere con sè calcolatrici grafiche e qualunque tipo di dispositivo (cellulari, smartwatch, ecc...) che consentano la comunicazione con l'esterno.